LABORATUVAR 1 • JUNGHEİNRİCH ERE 225A MAKİNESİ

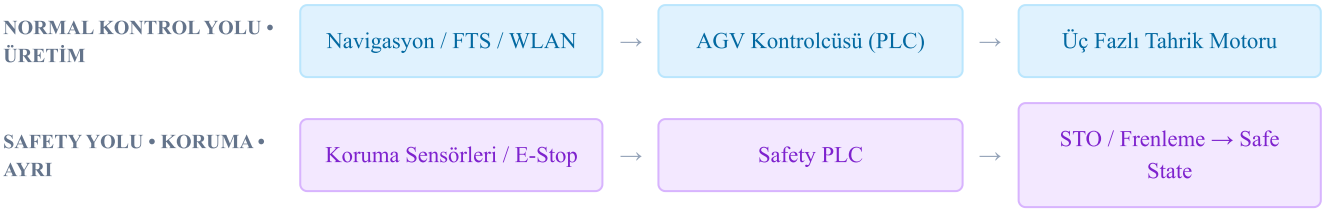
1 Safety Architecture

Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Grup: Tarih:

ERE 225a bağlamı: Maksimum 2.500 kg taşıma kapasitesi; 6,1 km/h hız; Lityum-iyon batarya. Lazer navigasyonu ve FTS kontrol istasyonu ile mevcut WLAN üzerinden haberleşir. Emniyet donanımı: Tahrik yönünde kişi koruma sensörü, yan sensörler ve acil kapama. WLAN ve lojistik arayüz entegrasyonu, dijital kesişim noktasını oluşturur.



Görev — sırayla cevaplayın

1. **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**
   2.500 kg kapasiteli otonom transpaletin depo içinde 6,1 km/h hızla seyrederken çalışana veya engellere çarpması. İnsan; ezilme, çarpışma veya devrilen yükün altında kalarak ağır zarar görür.

2. **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**
   Tahrik yönündeki kişi koruma sensörü veya yan sensörler bir engel algıladığında, hıza bağlı olarak AGV'nin motor gücünün kesilmesi ve elektromekanik frenleme ile durdurulmasıdır.

3. **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**
   Şemadaki alt yol (Safety Yolu): Sensörlerden gelen sinyallerin Safety PLC üzerinden STO'yu (tork kesme) tetiklemesi zinciridir. Lazer navigasyon ve FTS görev emirleri bu yolun tamamen dışındadır.

4. **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**
   Normal AGV kontrolcüsü lazer navigasyonu ve rotaları yönetir. Safety PLC ise sadece engelleri ve acil butonu denetleyen, donanımsal onaylı, çift kanallı ve arızada güvenli duruşa geçen ayrı bir kontrolördür.

5. **PLr/SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**
   Sürücüsüz ve 2,5 tonluk bir araç insanla aynı ortamda çalıştığı için olası bir çarpma doğrudan ölümcüldür (S=3). Koruma güvenilirliğini riske orantılı olarak yasal bir standartta tutmak için vardır.

6. **Safe state (güvenli durum) nedir?**
   AGV'nin üç fazlı tahrik motoruna giden enerjinin kesilmesi, frenlerin kilitlenmesi ve aracın 2.500 kg'lık yüküyle engelin önünde hareketsiz kalmasıdır.

7. **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**
   Hıza bağlı değişen dinamik tarama alanı (zone) parametrelerine, viraj öngörü açılarına ve Safety PLC konfigürasyonuna dijital olarak bağımlıdır.

8. **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**
   Tesisin ortak WLAN ağı veya FTS üzerinden araca sızıldığında, emniyet parametreleri değiştirilerek sensör tarama mesafesi küçültülebilir veya araç tamamen körleştirilebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.